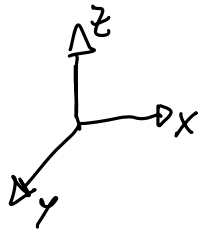
7.17 Um elétron que se desloca horizontalmente de noroeste para sudeste em uma região do espaço onde o campo magnético terrestre está orientado horizontalmente para o norte. Qual é a orientação da força magnética sobre o elétron?

▷ Exercício teórico sobre a direção da força magnética.

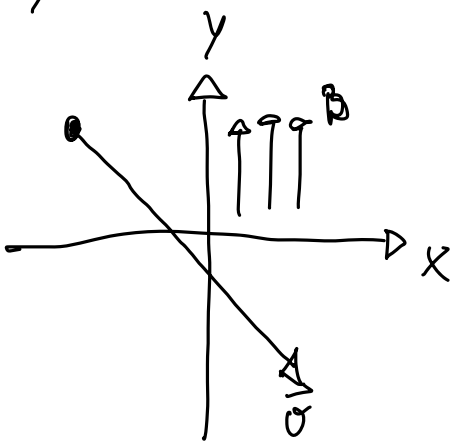
$F_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$

Pergunta: Qual direção a Força aponta?

resposta no formato: Vetor Representando a direção da força.



- $\vec{v}$ tem componentes $\hat{x}$ e $\hat{y}$
- $\vec{B}$ Possui APENAS $\hat{y}$



$$F_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$$
$$= -Q(\langle \hat{x}, \hat{y}, 0\rangle \times \langle 0, \hat{y}, 0\rangle)$$
$$-Q\left(\det\begin{bmatrix} x & y & z \\ v_x & v_y & 0 \\ 0 & B_y & 0 \end{bmatrix}\right)$$

resolvendo a determinante:

$$\begin{vmatrix} x & y & z & x & y \\ v_x & v_y & 0 & v_x & v_y \\ 0 & B_y & 0 & 0 & B_y \end{vmatrix} \begin{matrix} \hat{x}\cdot(v_y \cdot 0 - 0 \cdot B_y) \\ \hat{y}\cdot(0 \cdot 0 - v_x \cdot 0) \\ \hat{z}\cdot(v_x \cdot B_y - v_y \cdot 0) \end{matrix} = \langle 0, 0, v_x B_y \rangle$$

continuando:

$F_B = -Q \cdot \langle 0, 0, v_x B_y \rangle$; a força magnética irá apontar para $-\hat{z}$, com intensidade $q v_x B_y$.